

Vierter Abschnitt.

Die elliptischen Funktionen.

§ 46. Die Weierstrasssche $\wp$ -Funktion.

Die linearen Transformationen der elliptischen Funktionen legen es nahe, eine elliptische Funktion zu suchen, die, wie die σ -Funktion selbst, den linearen Transformationen gegenüber unveränderlich ist. Um eine solche Funktion zu bilden, setzen wir zunächst die Gleichungen (1) des vorigen Paragraphen in folgende Form:

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_{10}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{\operatorname{cn} v}{\operatorname{sn} v}, \\ \frac{\sigma_{00}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{\operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v}, \\ \frac{\sigma_{01}(u)}{\sigma(u)} &= \frac{2K}{\omega_1} \frac{1}{\operatorname{sn} v},\end{aligned}\tag{1}$$

worin zur Abkürzung

$$v = \frac{2Ku}{\omega_1}\tag{2}$$

gesetzt ist. Hieraus schließt man mit Hilfe der Relationen

$$\begin{aligned}\operatorname{cn}^2 v &= 1 - \operatorname{sn}^2 v, & \operatorname{dn}^2 v &= 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 v, \\ \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} - \frac{\sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)} &= \frac{4K^2}{\omega_1^2}, & \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} - \frac{\sigma_{00}^2(u)}{\sigma^2(u)} &= \frac{4K^2}{\omega_1^2} \kappa^2,\end{aligned}$$

Es lassen sich daher drei von u unabhängige (also nur von ω_1, ω_2 abhängige) Größen e_1, e_2, e_3 so bestimmen, daß

$$\frac{\sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_1 = \frac{\sigma_{00}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_2 = \frac{\sigma_{01}^2(u)}{\sigma^2(u)} + e_3 = \wp(u),\tag{3}$$

worin $\wp(u)$ eine durch (3) neu definierte, doppelt periodische Funktion ist. Die Größen e_1, e_2, e_3 können irgend welche sein, wenn sie nur den Bedingungen

$$e_1 - e_3 = \frac{4K^2}{\omega_1^2}, \quad e_2 - e_3 = \frac{4K^2}{\omega_1^2} \kappa^2\tag{4}$$

genügen. Es steht uns also frei, zur völligen Bestimmung derselben noch die Bedingung

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0\tag{5}$$

hinzuzufügen. Dann ergeben sich für e_1, e_2, e_3 folgende Ausdrücke:

$$\begin{aligned}e_1 &= \frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{1 + \kappa'^2}{3}, \\ e_2 &= -\frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{\kappa'^2 - \kappa^2}{3}, \\ e_3 &= -\frac{4K^2}{\omega_1^2} \frac{1 + \kappa^2}{3}.\end{aligned}\tag{6}$$

Die Funktion $\wp(u)$, welche die Perioden ω_1, ω_2 besitzt, wird hiernach durch (1) ausgedrückt:

$$\wp(u) = \frac{4K^2}{\omega_1^2} \left(\frac{1}{\operatorname{sn}^2 v} - \frac{1 + \kappa^2}{3} \right).\tag{7}$$

Die Funktion $\wp(u)$ hat die gewünschte Eigenschaft der Unveränderlichkeit bei linearen Transformationen, wie man aus dem Ausdruck

$$\wp(u) = \frac{1}{3} \frac{\sigma_{00}^2(u) + \sigma_{01}^2(u) + \sigma_{10}^2(u)}{\sigma^2(u)} \quad (8)$$

erkennt.

Infolge von (3) vertauschen sich die e_1, e_2, e_3 bei einer linearen Transformation in derselben Weise wie die $\sigma_{10}, \sigma_{00}, \sigma_{01}$; eine symmetrische Funktion derselben ist daher bei einer linearen Transformation ungeändert und wird eine Invariante genannt. Es gibt deren zwei fundamentale, die wir mit g_2, g_3 bezeichnen:

$$g_2 = -4(e_2e_3 + e_3e_1 + e_1e_2) = 2(e_1^2 + e_2^2 + e_3^2) = \frac{64}{3} \frac{K^4}{\omega_1^4} (1 - \kappa^2 \kappa'^2), \quad (9)$$

$$g_3 = 4e_1e_2e_3 = \frac{2^8}{27} \frac{K^6}{\omega_1^6} (2 + \kappa^2 \kappa'^2)(\kappa'^2 - \kappa^2), \quad (10)$$

und wir fügen noch die unter dem Namen der Diskriminante bekannte Funktion bei:

$$G = (e_2 - e_3)^2(e_3 - e_1)^2(e_1 - e_2)^2 = \frac{1}{16} (g_2^3 - 27g_3^2) = \frac{(2K)^{12}}{\omega_1^{12}} \kappa^4 \kappa'^4, \quad (11)$$

wofür nach § 43 (3), (15) und § 34 (2) auch gesetzt werden kann:

$$G = \frac{2^8 \pi^{12} \eta(\omega)^{24}}{\omega_1^{12}}. \quad (12)$$

$\wp(u), g_2, g_3, G$ sind homogene Funktionen, wie folgende Relationen zeigen, worin λ ein willkürlicher Faktor ist:

$$\begin{aligned} \wp(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-2} \wp(u, \omega_1, \omega_2), \\ \wp'(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-3} \wp'(u, \omega_1, \omega_2), \\ g_2(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-4} g_2(\omega_1, \omega_2), \\ g_3(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-6} g_3(\omega_1, \omega_2), \\ G(\lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda^{-12} G(\omega_1, \omega_2). \end{aligned} \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 45 (2)

$$\omega_1 = 2K, \quad \omega_2 = 2iK',$$

so wird

$$\begin{aligned} e_1 &= \frac{1 + \kappa'^2}{3}, & e_2 &= -\frac{\kappa'^2 - \kappa^2}{3}, & e_3 &= -\frac{1 + \kappa^2}{3}, \\ g_2 &= \frac{4}{3} (1 - \kappa^2 \kappa'^2), & g_3 &= \frac{4}{27} (\kappa'^2 - \kappa^2) (2 + \kappa^2 \kappa'^2), \\ G &= \kappa^4 \kappa'^4. \end{aligned} \quad (14)$$

Wenn wir ω_1 aus den allgemeinen Ausdrücken (9), (10), (11) für g_2, g_3, G eliminieren, so erhalten wir homogene Funktionen nullter Ordnung, also Funktionen von ω allein, die bei linearen Transformationen ungeändert bleiben. Solche Funktionen sind $g_2^3 : G, g_3^2 : G$. Wir heben unter diesen Funktionen, die sich alle aufeinander zurückführen lassen, eine hervor, die wir mit $j(\omega)$ bezeichnen und schlechtweg die Invariante nennen und so definieren:

$$j(\omega) = 2^8 \frac{(1 - \kappa^2 \kappa'^2)^3}{\kappa^4 \kappa'^4}, \quad (15)$$

woraus wir erhalten:

$$\frac{4 \cdot 27 g_2^3}{G} = j(\omega), \quad \frac{4 \cdot 27 \cdot 27 g_3^2}{G} = j(\omega) - 27 \cdot 64 = \frac{64(2 + \kappa^2 \kappa'^2)^2 (\kappa'^2 - \kappa^2)^2}{\kappa^4 \kappa'^4}. \quad (16)$$

Als Funktion von $\varkappa^2$ betrachtet, hat die Funktion $j(\omega)$ die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn $\varkappa^2$ durch einen der sechs Werte

$$\varkappa^2, \quad \varkappa'^2, \quad \frac{1}{\varkappa^2}, \quad \frac{1}{\varkappa'^2}, \quad -\frac{\varkappa^2}{\varkappa'^2}, \quad -\frac{\varkappa'^2}{\varkappa^2}$$

ersetzt wird. Wenn wir nach (7) den Differentialquotienten der Funktion $\wp(u)$ bilden, so erhalten wir

$$\wp'(u) = -\frac{16K^3}{\omega_1^3} \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn}^3 v} = -2 \frac{\sigma_{00}(u)\sigma_{10}(u)\sigma_{01}(u)}{\sigma(u)^3}, \quad (17)$$

und daraus nach (3):

$$\begin{aligned} \wp'(u)^2 &= 4[\wp(u) - e_1][\wp(u) - e_2][\wp(u) - e_3] \\ &= 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \end{aligned} \quad (18)$$

oder endlich

$$du = \frac{d\wp}{\sqrt{4\wp^3 - g_2\wp - g_3}}, \quad (19)$$

woraus man ersieht, daß die Funktion $\wp(u)$ in derselben Beziehung zur Weierstrassschen Normalform des elliptischen Differentials steht, wie die Funktion $\operatorname{sn} v$ zu der Legendreschen.

§ 47. Die elliptischen Transzendenten zweiter Gattung.

Jacobi hat als Transzendente zweiter Gattung die Funktion

$$Z(v) = \frac{\Theta'(v)}{\Theta(v)} = \frac{d \log \Theta(v)}{dv} \quad (1)$$

eingeführt. Die Beziehung dieser Funktion zu den elliptischen Integralen zweiter Gattung ergibt sich aus der Formel (16) des § 23, wobei gleich bemerkt sei, daß ganz ähnliche Betrachtungen an die dortigen Formeln (15), (17), (18) anzuknüpfen wären, die aber nicht zu wesentlich neuen Resultaten führen.

Setzen wir dort $v : 2K$ an Stelle von v , so ergibt sich aus § 42 und 43:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \Theta(v)}{dv^2} &= \frac{1}{4K^2} \frac{\vartheta_{01}''}{\vartheta_{01}} - \varkappa^2 \operatorname{sn}^2 v \\ &= \frac{1}{4K^2} \frac{\vartheta_{01}''}{\vartheta_{01}} - 1 + \operatorname{dn}^2 v. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir setzen

$$1 - \frac{\vartheta_{01}''}{4K^2 \vartheta_{01}} = \frac{E}{K}, \quad (3)$$

und erhalten durch Integration von (2)

$$\frac{d \log \Theta(v)}{dv} = Z(v) = -\frac{E}{K}v + \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv,$$

oder indem wir

$$E(v) = \int_0^v \operatorname{dn}^2 v \, dv \quad (4)$$

setzen:

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K}v, \quad \frac{dZ(v)}{dv} = \operatorname{dn}^2 v - \frac{E}{K}. \quad (5)$$

Die Funktionen $\Theta(v)$ und $\Theta(v + K)$ sind gerade Funktionen und daher ist $\Theta'(0)$ und $\Theta'(K) = 0$. Wenn wir also in (5) $v = K$ setzen, so folgt:

$$E = \int_0^K \operatorname{dn}^2 v \, dv. \quad (6)$$

Führt man noch für dv das Differential

$$\frac{1}{2} \frac{d\xi}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}$$

ein [§ 42 (8)], so erhält man für $E(v)$ ein elliptisches Integral zweiter Gattung (§ 11):

$$E(v) = \frac{1}{2} \int_0^\xi \frac{d\xi(1-\kappa^2\xi)}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}, \quad (7)$$

$$E = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d\xi(1-\kappa^2\xi)}{\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}, \quad (8)$$

wo letzteres Integral in demselben Sinne zu nehmen ist, wie § 42 (17).

$E(v)$ und $Z(v)$ sind ungerade Funktionen des Arguments. Aus dem Additionstheorem der Θ -Funktion [§ 43 (11)] ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$Z(u+v) + Z(u-v) = 2Z(u) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 v \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}, \quad (9)$$

$$Z(u+v) - Z(u-v) = 2Z(v) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}. \quad (10)$$

Hierin kann Z auch durch E ersetzt werden und durch Addition ergibt sich [§ 44 (16)]:

$$E(u) + E(v) - E(u+v) = \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u+v). \quad (11)$$

Hieraus erhält man die Periodeneigenschaften der Funktion $E(u)$, wenn man $v = \pm K$, $K + iK'$ setzt. Man kommt aber auch auf folgendem Wege dazu.

Aus der ersten Gleichung § 43 (3) folgt:

$$\frac{d \log H(v)}{dv} = Z(v + iK') + \frac{i\pi}{2K},$$

und demnach aus § 43 (6) und § 42 (11):

$$\begin{aligned} Z(v + iK') &= Z(v) + \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v} - \frac{i\pi}{2K}, \\ Z(v + K) &= Z(v) - \frac{\kappa^2 \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (12)$$

und wenn man in der ersten dieser Formeln $v = K$ setzt:

$$Z(K + iK') = -\frac{i\pi}{2K}. \quad (13)$$

Durch zweimalige Anwendung der Formeln (12) [mit Rücksicht auf § 44 (18), (20)]:

$$Z(v + 2iK') = Z(v) - \frac{i\pi}{K}, \quad Z(v + 2K) = Z(v). \quad (14)$$

Überträgt man diese Gleichungen auf die Funktion $E(v)$, so folgt:

$$\begin{aligned} E(v + iK') &= E(v) + \frac{\operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{\operatorname{sn} v} + \frac{iEK'}{K} - \frac{i\pi}{2K}, \\ E(v + K) &= E(v) + E - \frac{\kappa^2 \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v}{\operatorname{dn} v}, \end{aligned} \quad (15)$$

$$E(v + 2iK') = E(v) + \frac{2iEK'}{K} - \frac{i\pi}{K}, \quad E(v + 2K) = E(v) + 2E. \quad (16)$$

Wenn wir in (15) $v = K$ setzen und eine Größe E' durch die Gleichung definieren:

$$E(K + iK') = E' + i(K' - E'), \quad (17)$$

so erhält man die unter dem Namen der Legendreschen Relation bekannte Formel

$$EK' + KE' - KK' = \frac{\pi}{2}. \quad (18)$$

Die Bedeutung der hier eingeführten Größe E' erkennt man, wenn man die Legendresche Relation auf einem zweiten Wege ableitet, mit Benutzung einer der linearen Transformationen. Es ergibt sich, wenn man in § 31 (11) setzt:

$$u = \frac{v}{2K}, \quad \omega = \frac{iK'}{K}, \quad \frac{u}{\omega} = \frac{v}{2iK'},$$

nach § 43 (1), (4):

$$\sqrt{K} e^{-\frac{\pi v^2}{4KK'}} \Theta(iv, \kappa') = \sqrt{K'} H(v + K), \quad (19)$$

und daraus durch logarithmische Differentiation

$$iZ(iv, \kappa') = \frac{\pi v}{2KK'} + \frac{H'(v + K)}{H(v + K)}, \quad (20)$$

oder nach § 43 (6)

$$iZ(iv, \kappa') = \frac{\pi v}{2KK'} + Z(v) + \frac{d \log \operatorname{cn} v}{dv}. \quad (21)$$

Es ist aber nach (5)

$$i \frac{dZ(iv, \kappa')}{dv} = -\operatorname{dn}^2(iv, \kappa') + \frac{E'}{K'},$$

wenn jetzt E' die Bedeutung hat:

$$E' = \int_0^{K'} \operatorname{dn}^2(v, \kappa') dv, \quad (22)$$

also aus E durch Vertauschung von κ mit κ' hervorgeht. Setzt man aber in (21) $v = 0$, nachdem man zuvor differenziert hat, so ergibt sich wiederum die Relation (18), woraus folgt, daß E' beide Male dieselbe Größe ist.

§ 48. Die elliptischen Transzendenten dritter Gattung.

Wenn wir die Formel (10) des vorigen Paragraphen:

$$\frac{\Theta'(u+v)}{\Theta(u+v)} - \frac{\Theta'(u-v)}{\Theta(u-v)} = 2Z(v) - \frac{2\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v}$$

in bezug auf u integrieren, so folgt:

$$\frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u-v)}{\Theta(u+v)} + uZ(v) = \int_0^u \frac{\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v} du, \quad (1)$$

und wir können noch die auf gleiche Weise [aus § 43 (11)] herzuleitende Formel:

$$\frac{1}{2} \log \frac{H(v-u)}{H(v+u)} + uZ(v) = \int_0^u \frac{\operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v du}{\operatorname{sn}^2 u - \operatorname{sn}^2 v} \quad (2)$$

hinzufügen, die übrigens auch aus (1) abgeleitet werden kann. Wir setzen nun mit Jacobi

$$\Pi(u, v) = \int_0^u \frac{\kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn} v \operatorname{cn} v \operatorname{dn} v}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v} du, \quad (3)$$

und nennen $\Pi(u, v)$ die Transzendente dritter Gattung mit dem Argument u und dem Parameter v . Ersetzt man du durch den Ausdruck

$$\frac{d\xi}{2\sqrt{\xi(1-\xi)(1-\kappa^2\xi)}}$$

und $\operatorname{sn}^2 u$ durch ξ , so ergibt sowohl (1) als (2) ein elliptisches Integral dritter Gattung, wie wir es in § 11 kennen gelernt haben.

Aus (1) folgt zunächst

$$\Pi(u, v) - uZ(v) = \Pi(v, u) - vZ(u), \quad (4)$$

oder der Jacobische Satz über die Vertauschung von Argument und Parameter. Die Funktion $\Pi(u, v)$ verschwindet, wenn $v = K$ oder $v = K + iK'$ ist, weil für den ersteren Wert $\operatorname{cn} v$, für den zweiten $\operatorname{dn} v$ gleich Null ist. Setzen wir daher diese Werte für u in (4) ein, so folgt

$$\begin{aligned} \Pi(K, v) &= KZ(v), \\ \Pi(K + iK', v) &= (K + iK')Z(v) + \frac{i\pi v}{2K} \quad [\S 47, (13)], \end{aligned} \quad (5)$$

wodurch die vollständigen Integrale dritter Gattung auf die zweite Gattung zurückgeführt sind.

Wir wollen noch das Additionstheorem der Π -Funktion ableiten, das Jacobi in den Fund. nova art. 53–55 in verschiedenen Formen gibt, die nur mühsam aufeinander zurückführbar sind. Zunächst erhalten wir aus der Definition (1), wenn wir den Parameter jetzt mit a bezeichnen:

$$\begin{aligned} \Pi(u + v, a) - \Pi(u, a) - \Pi(v, a) \\ = \frac{1}{2} \log \frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)}, \end{aligned} \quad (6)$$

und es handelt sich noch darum, den unter dem Logarithmus stehenden Ausdruck durch elliptische Funktionen darzustellen.

Dies geschieht zunächst leicht, wie an der erwähnten Stelle der Fundamenta, mittels der Formel [§ 43, (11)]:

$$\Theta^2(0)\Theta(u + v)\Theta(u - v) = \Theta^2(u)\Theta^2(v)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v],$$

wenn man darin für u, v setzt $u \pm a, v \pm a$, dann $\pm a, u + v \pm a$. Man erhält so:

$$\Theta^2(0)\Theta(u + v \pm 2a)\Theta(u - v) = \Theta^2(u \pm a)\Theta^2(v \pm a)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u \pm a) \operatorname{sn}^2(v \pm a)],$$

$$\Theta^2(0)\Theta(u + v \pm 2a)\Theta(u + v) = \Theta^2(a)\Theta^2(u + v \pm a)[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v \pm a)],$$

woraus folgt:

$$\frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)} = \sqrt{\frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u - a) \operatorname{sn}^2(v - a)][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v + a)]}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u + a) \operatorname{sn}^2(v + a)][1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u + v - a)]}}. \quad (7)$$

Einen zweiten Ausdruck erhält man aus der Additionsformel (13), § 22, die man so darstellen kann:

$$\Theta(0)\Theta(u \pm a)\Theta(v \pm a)\Theta(u + v) = \Theta(u)\Theta(v)\Theta(a)\Theta(u + v \pm a)[1 \pm \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v \pm a)],$$

woraus durch Division:

$$\frac{\Theta(u + v - a)\Theta(u + a)\Theta(v + a)}{\Theta(u + v + a)\Theta(u - a)\Theta(v - a)} = \frac{1 + \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v + a)}{1 - \kappa^2 \operatorname{sn} a \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn}(u + v - a)}. \quad (8)$$

Jacobi gibt noch einen dritten Ausdruck für die Θ -Quotienten in (6):

$$\frac{\{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} + a)\} \{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} - a)\}}{\{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} - a)\} \{1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} + a)\}}. \quad (9)$$

Die direkte Überführung der drei Ausdrücke (7), (8), (9) ineinander gelingt am einfachsten, wenn man von der von Jacobi zuletzt gegebenen Formel ausgeht:

$$1 - \kappa^2 \operatorname{sn}(a+u) \operatorname{sn}(a-u) \operatorname{sn}(a+v) \operatorname{sn}(a-v) = \frac{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 a)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{sn}^2 v)}{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 v)}. \quad (10)$$

Die Verifikation dieser Formel ist darum leicht, weil man mit Hilfe von § 44, (13) rechts und links rationale Funktionen von $\operatorname{sn}^2 u, \operatorname{sn}^2 v$ erhält, deren Identität unmittelbar ersichtlich ist.

Ersetzt man in dieser Formel u, v, a durch

$$\frac{u-v}{2}, \quad \frac{u+v}{2} \pm a, \quad \frac{u+v}{2},$$

so ergibt sich

$$\begin{aligned} & 1 \pm \kappa^2 \operatorname{sn} u \operatorname{sn} v \operatorname{sn} a \operatorname{sn}(u+v \pm a) \\ &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2})] [1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a)]}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u-v}{2})] [1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2}) \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a)]}, \end{aligned}$$

und wenn man die beiden hierin enthaltenen Formeln durcheinander dividiert, so ergibt sich die Übereinstimmung von (8) und (9).

Setzt man in (10) $v = u$, so ergibt sich:

$$1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(a+u) \operatorname{sn}^2(a-u) = \frac{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 a)(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 u)}{(1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2 u)^2}. \quad (11)$$

Ersetzt man hierin zuerst a, u durch

$$\frac{u+v}{2} \pm a, \quad -\frac{u+v}{2},$$

sodann durch

$$\frac{u+v}{2} \pm a, \quad \frac{u-v}{2},$$

so ergeben sich vier Formeln:

$$\begin{aligned} 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2 a \operatorname{sn}^2(u+v \pm a) &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2} \pm a)] (1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 \frac{u+v}{2})}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a) \operatorname{sn}^2 \frac{u+v}{2}]^2}, \\ 1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(u \pm a) \operatorname{sn}^2(v \pm a) &= \frac{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4(\frac{u+v}{2} \pm a)] (1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^4 \frac{u-v}{2})}{[1 - \kappa^2 \operatorname{sn}^2(\frac{u+v}{2} \pm a) \operatorname{sn}^2 \frac{u-v}{2}]^2}, \end{aligned}$$

woraus sich die Übereinstimmung von (9) mit (7) ergibt.

§ 49. Die Transzendenten zweiter und dritter Gattung von Weierstrass.

Es sind nun noch die Transzendenten zweiter und dritter Gattung in der Weierstrassschen Form aufzustellen. Zu der ersteren gelangen wir ähnlich wie in § 47 durch zweimalige Differentiation von $\log \sigma(u)$. Es ergibt sich so aus

$$\sigma(u) = \omega_1 e^{\eta_1 u^2 / \omega_1} \frac{\vartheta_{11}(u/\omega_1)}{\vartheta'_{11}} \quad [\S 37, (4)], \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} &= \frac{2\eta_1}{\omega_1} + \frac{d^2 \log \vartheta_{11}(u/\omega_1)}{du^2}, \\ &= \frac{2\eta_1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_1^2} \vartheta''_{00} - \frac{1}{\omega_1^2} \frac{\vartheta_{11}'^2}{\vartheta_{00}^2} \frac{\vartheta_{00}^2(u/\omega_1)}{\vartheta_{11}^2(u/\omega_1)} \quad [\S 23, (18)] \end{aligned}$$

und also, wenn man den ϑ -Quotienten nach § 42 durch elliptische Funktionen und diese nach § 46 durch die $\wp$ -Funktion ausdrückt:

$$\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = A - \wp(u),$$

worin A eine Konstante ist. Diese findet man aber, wenn man die Gleichung nach § 46, (8) so schreibt:

$$\sigma''(u)\sigma(u) - \sigma'(u)\sigma'(u) = A\sigma^2(u) - \frac{1}{3}[\sigma_{00}^2(u) + \sigma_{01}^2(u) + \sigma_{10}^2(u)].$$

Wenn man hierin zweimal differenziert und dann $u = 0$ setzt, so ergibt sich $A = 0$ [§ 35, (12), § 37, (5), (7)], und wir erhalten:

$$\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = -\wp(u), \quad (2)$$

eine Formel, die bei Weierstrass zur Definition der $\wp$ -Funktion dient.

Wird also

$$\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} = \zeta(u) \quad (3)$$

gesetzt, so ist $\zeta(u)$ eine eindeutige Funktion von u , und zwar ein elliptisches Integral zweiter Gattung:

$$\zeta(u) = - \int \wp(u) du = - \int \frac{\wp d\wp}{\sqrt{4\wp^3 - g_2\wp - g_3}} \quad [\S 46, (19)], \quad (4)$$

worin die additive Konstante dadurch bestimmt ist, daß $\zeta(u)$ eine ungerade Funktion sein muß. Die Periodizität der ζ -Funktion ergibt sich aus den Periodengleichungen der σ -Funktion [§ 35, (9)]:

$$\zeta(u + \omega_1) - \zeta(u) = 2\eta_1, \quad \zeta(u + \omega_2) - \zeta(u) = 2\eta_2. \quad (5)$$

Es sind also $2\eta_1$ und $2\eta_2$ als vollständige Integrale zweiter Gattung (analog den E, E') dargestellt:

$$2\eta_1 = - \int_u^{u+\omega_1} \wp(u) du, \quad 2\eta_2 = - \int_u^{u+\omega_2} \wp(u) du, \quad (6)$$

mit der der Legendreschen Relation entsprechenden Gleichung

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = \pi i \quad [\S 35, (10)]. \quad (7)$$

Um die Additionstheoreme für die Weierstrassschen Transzendenten zu bilden, gehen wir von der σ -Funktion aus. Für diese erhalten wir aus (1) mit Benutzung der Additionsformel für ϑ_{11} , § 22, (4):

$$\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)} = \wp(v) - \wp(u), \quad (8)$$

daraus durch logarithmische Differentiation:

$$\begin{aligned} \zeta(u+v) + \zeta(u-v) - 2\zeta(u) &= \frac{\wp'(u)}{\wp(u) - \wp(v)}, \\ \zeta(u+v) - \zeta(u-v) - 2\zeta(v) &= -\frac{\wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}, \\ \zeta(u+v) &= \zeta(u) + \zeta(v) + \frac{1}{2} \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}. \end{aligned} \quad (9-10)$$

Hieraus leitet man durch abermalige Differentiation das Additionstheorem für die $\wp$ -Funktion her. Man erhält aus (9) durch Differentiation nach u und v :

$$\wp(u+v) + \wp(u-v) - 2\wp(u) = -\frac{\wp''(u)}{\wp(u) - \wp(v)} + \frac{\wp'(u)^2}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

$$2\wp(u+v) - 2\wp(u-v) = -\frac{2\wp'(u)\wp'(v)}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

$$\wp(u+v) + \wp(u-v) - 2\wp(v) = \frac{\wp''(v)}{\wp(u) - \wp(v)} + \frac{\wp'(v)^2}{[\wp(u) - \wp(v)]^2},$$

und indem man addiert:

$$4\wp(u+v) - 2\wp(u) - 2\wp(v) = \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2 - \frac{\wp''(u) - \wp''(v)}{\wp(u) - \wp(v)}.$$

Es ist aber

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \quad \wp''(u) = 6\wp(u)^2 - \frac{1}{2}g_2,$$

$$\wp''(u) - \wp''(v) = 6[\wp^2(u) - \wp^2(v)],$$

woraus man erhält:

$$\wp(u+v) + \wp(u) + \wp(v) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} \right)^2, \quad (11)$$

in Übereinstimmung mit der Formel (21), § 13.

Endlich erhält man noch durch Integration der zweiten Gleichung (9) in bezug auf u :

$$\frac{1}{2} \log \frac{\sigma(v-u)}{\sigma(v+u)} + u\zeta(v) = \frac{1}{2} \int_0^u \frac{\wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} du, \quad (12)$$

wodurch ein Integral dritter Gattung vom Argument u und dem Parameter v durch die σ -Funktion ausgedrückt ist. Eine andere Form des Integrals dritter Gattung erhält man durch Integration von (10):

$$\log \frac{\sigma(u+v)}{\sigma(u)\sigma(v)} - u\zeta(v) = \frac{1}{2} \int \frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)} du. \quad (13)$$

§ 50. Entwicklungen der elliptischen Funktionen.

Setzt man in den Entwicklungen der Theta-Quotienten, die in § 26 abgeleitet und in der Tabelle II zusammengestellt sind, $a = 0$, so erhält man, wenn man zunächst die Formeln, die $\vartheta_{11}(a)$ im Nenner enthalten, wegläßt, die Partialbruchentwicklungen von zwölf elliptischen Funktionen:

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{sn} 2Ku, & \operatorname{cn} 2Ku, & \operatorname{dn} 2Ku, \\ \frac{1}{\operatorname{sn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku}, \\ \frac{1}{\operatorname{cn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{cn} 2Ku}, \\ \frac{1}{\operatorname{dn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{sn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku}, & \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{dn} 2Ku}. \end{array}$$

So ergibt sich aus der Formel (2), Tabelle II:

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_{11}\vartheta_{10}(u)}{\pi\vartheta_{11}(u)\vartheta_{10}} &= \cotg \pi u - 2i \sum (-1)^{m/2} q^m \left(\frac{1}{e^{-2\pi i u} - q^m} - \frac{1}{e^{2\pi i u} - q^m} \right) \\ &= \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{(-1)^{m/2} q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}}, \end{aligned}$$

worin m die Reihe der positiven geraden Zahlen $2, 4, 6, 8, \dots$ durchläuft.

Es ist aber nach § 42, (4)

$$\frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{11}(u)} = \frac{\vartheta_{00} \operatorname{cn} 2Ku}{\vartheta_{01} \operatorname{sn} 2Ku},$$

und daraus ergibt sich

$$\frac{2K \operatorname{cn} 2Ku}{\pi \operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum (-1)^{m/2} q^m \over 1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}. \quad (1)$$

Wenn man in der Formel (2) der Tabelle III das gleiche Verfahren anwendet, so erhält man:

$$\frac{2K \operatorname{cn} 2Ku}{\pi \operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u + 4 \sum (-1)^{m'/2} q^{mm'/2} \sin \pi m u.$$

Hierin durchlaufen m und m' voneinander unabhängig die Reihen der positiven geraden Zahlen, und es läßt sich die Summation in bezug auf m' noch ausführen:

$$\sum (-1)^{m'/2} q^{mm'/2} = -\frac{q^m}{1 + q^m},$$

also:

$$\frac{2K \operatorname{cn} 2Ku}{\pi \operatorname{sn} 2Ku} = \cotg \pi u - 4 \sum \frac{q^m}{1 + q^m} \sin \pi m u. \quad (2)$$

Während aber die beiden ersten Formeln für alle Werte von u konvergieren, ist die Konvergenz der dritten auf das Gebiet beschränkt, in dem der imaginäre Teil von u absolut kleiner ist als der imaginäre Teil von ω . Die Formel ist also für reelle u jedenfalls gültig.

In der Tabelle IV sind die Entwicklungen für die 12 Funktionen zusammengestellt.

Unter den 16 Formeln der Tabellen II, III finden sich vier, die den Faktor $\vartheta_{11}(a)$ im Nenner enthalten, in denen man also nicht ohne weiteres $a = 0$ setzen kann. Es sind dies die Formeln (1), (5), (9), (13). Entwickelt man in diesen Formeln nach steigenden Potenzen von a , so fangen die Entwicklungen rechts und links mit a^{-1} an, und wenn man die von a unabhängigen Glieder beiderseits einander gleich setzt, so ergeben sich die gesuchten Entwicklungen.

Man kann etwa so verfahren, daß man in der Formel (1) a in $-a$ verwandelt und das arithmetische Mittel aus beiden Formeln nimmt. Dann hebt sich rechts das unendliche Glied $1 : \cotg \pi a$ heraus und links erhält man:

$$\frac{\vartheta'_{11}[\vartheta_{11}(v+a) - \vartheta_{11}(v-a)]}{2\pi \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \frac{\vartheta''_{11}(v)}{\pi \vartheta_{11}(v)} \quad \text{für } a = 0,$$

auf der rechten Seite von (1) in Tabelle II ergibt sich:

$$\cotg \pi v - 4i \sum \left(\frac{q^m}{e^{-2\pi i v} - q^m} - \frac{q^m}{e^{2\pi i v} - q^m} \right) = \cotg \pi v + 4 \sum \frac{q^m \sin 2\pi v}{1 - 2q^m \cos 2\pi v + q^{2m}},$$

und auf der rechten Seite der Formel (1) der Tabelle III erhält man

$$\cotg \pi v + 4 \sum \frac{q^{m/2}}{1 - q^m} \sin m\pi v,$$

und wenn man noch die Jacobische H -Funktion einführt, und u für v schreibt, erhält man

$$\frac{2K}{\pi} \frac{d \log H(2Ku)}{d(2Ku)} = \cotg \pi u + 4 \sin 2\pi u \sum \frac{q^m}{1 - 2q^m \cos 2\pi u + q^{2m}} = \cotg \pi u + 4 \sum \frac{q^m}{1 - q^m} \sin m\pi u. \quad (3)$$

Auf der linken Seite steht eine Transzendente zweiter Gattung, die sich nach § 47, (12) durch die Z -Funktion ausdrücken läßt:

$$\frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{2K \operatorname{cn} 2Ku \operatorname{dn} 2Ku}{\pi \operatorname{sn} 2Ku},$$

wofür man auch setzen kann:

$$\frac{2K}{\pi} Z(2Ku) + \frac{d \log \sin 2Ku}{\pi du}.$$

In der Tabelle V sind die vier Formeln, die sich auf diese Weise ergeben, zusammengestellt. Subtrahiert man die Formel (3) dieser Tabelle von den drei übrigen, so ergeben sich Entwicklungen für die logarithmischen Ableitungen der drei elliptischen Grundfunktionen, von denen wir die eine anführen wollen:

$$\frac{d \log \sin 2Ku}{\pi du} = \frac{d \log \sin \pi u}{\pi du} + 4 \sin 2\pi u \sum_{h=1}^{\infty} \frac{(-1)^h q^h}{1 - 2q^h \cos 2\pi u + q^{2h}} = \frac{d \log \sin \pi u}{\pi du} - 4 \sum_{h=1}^{\infty} \frac{q^h \sin 2h\pi u}{1 + q^h}. \quad (4)$$

Entwickelungen für die Transzendenten dritter Gattung ergeben sich, wenn man die Formeln der fünften Tabelle zwischen den Grenzen $u + v$, $u - v$ integriert. Man erhält so z. B. aus der Formel (3) dieser Tabelle:

$$\frac{1}{2} \log \frac{\vartheta[2K(u - v)]}{\vartheta[2K(u + v)]} = -4 \sum \frac{q^{m/2}}{m(1 - q^m)} \sin m\pi u \sin m\pi v. \quad (5)$$

Setzt man in den Formeln der Tabelle IV und V $u = 0$, so ergeben sich die folgenden Entwicklungen:

$$\begin{aligned} \frac{2K}{\pi} &= 1 + 4 \sum \frac{q^{m/2}}{1 + q^m} = 1 + 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^n}{1 - q^n}, \\ \frac{2\kappa K}{\pi} &= 4 \sum \frac{q^{n/2}}{1 + q^n} = 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^{n/2}}{1 - q^n}, \\ \frac{2\kappa' K}{\pi} &= 1 + 4 \sum \frac{(-1)^{m/2} q^{m/2}}{1 + q^m} = 1 - 4 \sum \frac{(-1)^{(n-1)/2} q^n}{1 + q^n}. \end{aligned}$$

Endlich erhält man eine Entwicklung für das vollständige Integral zweiter Gattung E aus der Formel

$$Z(v) = E(v) - \frac{E}{K} v.$$

Setzt man hierin nach der Differentiation $v = 0$, so folgt:

$$Z'(0) = \frac{K - E}{K},$$

und mithin nach der Tabelle V, Formel (3):

$$K - E = \frac{2\pi^2}{K} \sum \frac{q^n}{(1 - q^n)^2} = \frac{\pi^2}{K} \sum \frac{mq^{m/2}}{1 - q^m}.$$